

Proyecto DNS – Documentar el uso de diversos servicios

Enunciado: No se tiene que usar el Tomcat, el proyecto se realizará con una página web.

ACLARACIÓN: Para conseguir la nota máxima es necesario:

En el server DNS tener un alias y la zona inversa

En el Apache incluir el email del administrador del dominio y un log personalizado.

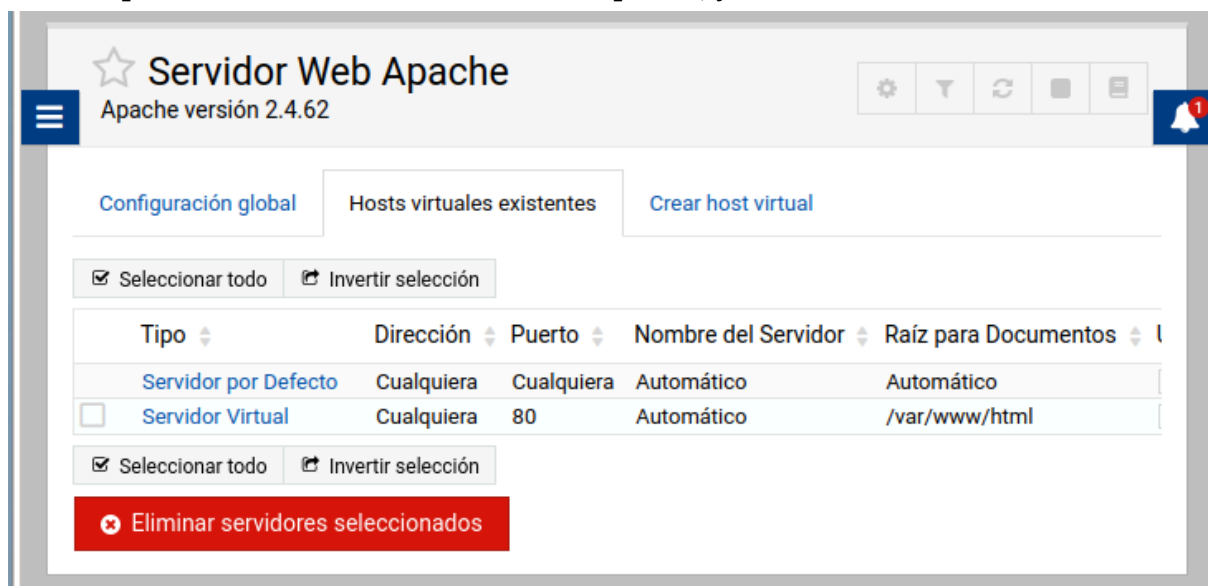
Vamos a trabajar con Webmin para la elaboración del proyecto. Se han trabajado los diferentes servicios todos por consola. Ahora toca verlo por interfaz gráfica. En paréntesis indicaré ayudas que se pueden considerar.

Crear una página web con vuestro nombre en ella. Desplegarlo con el protocolo HTTPS. En el servidor DNS bajo el dominio de tu primer_apellido.com (cada uno el suyo) crear el nombre de dominio para dicho despliegue. Añadir la seguridad extra con el uso de LDAP.

En algún momento podría ser necesario el uso de consola, intentar usarlo lo mínimo posible.

Servidor Apache:

Para empezar nos vamos a Servidor Web Apache, y creamos un nuevo host virtual.



Allí añadimos el nombre del Servidor y la raíz para documentos, como se ve en la captura.

(1) Servidor Web Apache x

https://localhost:10000/apache/?xn

Apache versión 2.4.62

Configuración global Hosts virtuales existentes **Crear host virtual**

Crear un Nuevo Servidor Virtual

Manejar conexiones para direccionar

☐ Aquellas no manejadas por otro servidor

☒ Cualquier dirección

☐ Dirección específica ..

☒ Escuchar en dirección (si es necesario)

Puerto

☒ Por defecto ☐ Cualquiera

Raíz para Documentos

☒ Permitir acceso a este directorio

Nombre del Servidor

☐ Automático ☒

Agregar servidor virtual a archivo

☐ Archivo httpd.conf estándar

☒ Nuevo archivo bajo el directorio de servidores virtuales /etc/apache2/sites-available

☐ Archivo seleccionado..

Copiar directivas desde

▼

☆ **Servidor Web Apache** Apache versión 2.4.62

Configuración global **Hosts virtuales existentes** Crear host virtual

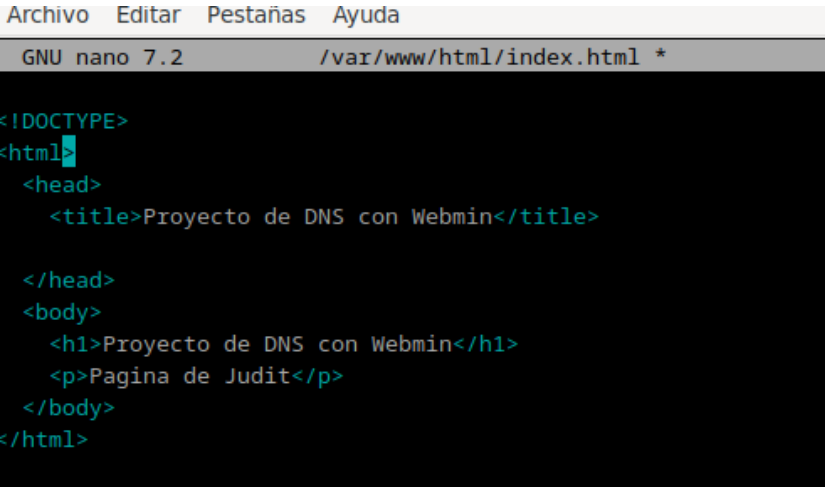
☒ Seleccionar todo

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	Cualquiera	judit.com	/var/www/html

☒ Seleccionar todo

Ahora nos vamos a la terminal y editamos el index.html de la web:

```
judit@quiros:~$ sudo nano /var/www/html/index.html
```



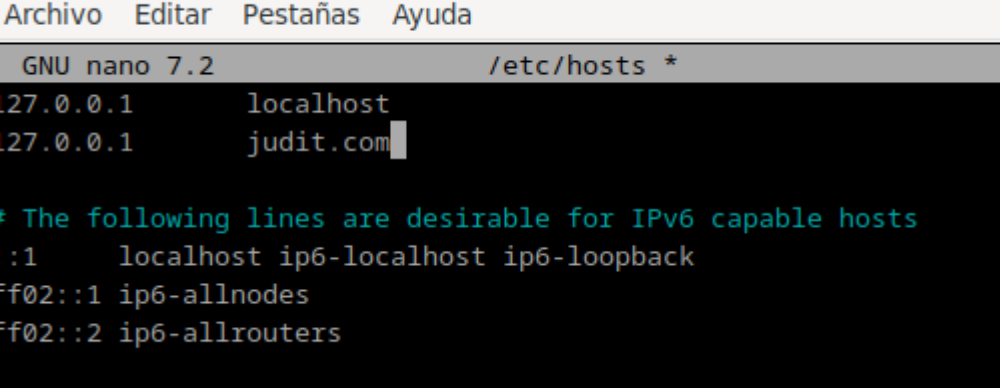
```
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /var/www/html/index.html *

<!DOCTYPE>
<html>
  <head>
    <title>Proyecto de DNS con Webmin</title>

  </head>
  <body>
    <h1>Proyecto de DNS con Webmin</h1>
    <p>Pagina de Judit</p>
  </body>
</html>
```

A continuación añadimos la web al archivo hosts:

```
judit@quiros: ~
```



```
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 judit.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Y con esto ya tenemos nuestra web desplegada con apache.



Servidor DNS:

Para crear un nuevo dominio le tenemos que dar a crear nueva zona maestra

Servidor de DNS BIND
Versión 9.18.33 de BIND

Opciones Globales del Servidor

Otros Servidores DNS, Bitácora y Errores, Listas de Control de Acceso, Archivos y Directorios, Reenvío y Transferencias, Direcciones y Topología, Opciones Varias, Opciones de Interfase de Control, Claves DNS, Valores por Defecto de Zona, Servidores esclavos en clúster, Configurar RNDG, Verificación DNSSEC, DNSSEC clave re-firma, Verifique la configuración de BIND, Editar archivo de configuración

No hay zonas DNS definidas para este servidor de nombres

☒ Crear una nueva zona maestra ☐ Crear una nueva zona subordinada ☐ Crear una nueva zona de sólo caché ☐ Crear una nueva zona de reenvío ☐ Crear zona de delegación ☐ Crear una nueva zona raíz ☐ Crear zonas desde archivo de lotes

Vistas Existentes de Cliente
No hay vistas de cliente definidas en este servidor.

Aquí solo añadimos el nombre del dominio, y una dirección de correo que use el dominio, ya que es obligatoria.

Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona
☒ Reenvío (Nombres a Direcciones) ☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red
quiros.com

Archivo de Registros
☒ Automático ☐ []

Servidor Maestro
quiros
☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo
judit@quiros.com

¿Utilizar plantilla de zona?
☐ Si ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla
[]

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla?
☒ Si ☐ No

Tiempo de refresco
3600 segundos

Tiempo de reintento de transferencia
600 segundos

Tiempo de expiración
1209600 segundos

Tiempo-que-está-viva por Defecto
3600 segundos

Una vez creado el dominio tenemos que ponerle una dirección.

★ Editar Zona Maestra			
clases.com			
Tipo	Registros	Tipo	Registros
Dirección	0	Localización	0
Servidor de nombre	1	Dirección del servicio	0
Nombre de Alias	0	Clave pública	0
Servidor de Correo	0	Certificado SSL	0
Información de Máquina	0	Clave pública SSH	0
Texto	0	Autoridad certificada	0
Remitente permitido de	0	Autoridad de nombre	0
DMARC	0	Parámetros DNSSEC	0
Servicio Acreditado	0	Dirección IPv6	0
Persona Responsable	0	Todo	1
Dirección Inversa	0		

Nos vamos a la terminal, escribimos ip a.

```
root@quiros:/var/www/html# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f6:cc:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.52/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Y copiamos la ip que tenemos en el cuadrado de Dirección que nos sale, y le ponemos un nombre.

★ Dirección Registros

En quiros.com

Añadir Registro Dirección

Nombre

judit.quiros.com

Tiempo de vida

☒ Por defecto

☐ segundos ▼

Dirección

192.168.1.52

¿Actualizar Inversas?

☒ Sí ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

Crear

Mostrar registros coincidentes:

Buscar

Regresar a lista de zonas

Regresar a tipos de registro

Aplicamos los cambios, y recargamos la página, para que se guarde bien lo que acabamos de hacer. Y nos vamos al archivo hosts, y añadimos el nombre de la web y el dominio.

```
judit@quiros: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
GNU nano 7.2 /etc/hosts *  
127.0.0.1 localhost  
127.0.0.1 judit.quiros.com  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters
```

Para terminar solo tenemos que irnos al archivo de /etc/resolv.conf escribir nuestra ip, como se ve en la imagen.

```
judit@quiros: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf *  
nameserver 192.168.1.52  
nameserver 80.58.61.250  
nameserver 80.58.61.254
```

Alias:

Para añadirle un alias al dominio, nos vamos a nombre de Alias

★ Editar Zona Maestra clases.com			
Tipo	Registros	Tipo	Regist
Dirección	1	Localización	0
Servidor de nombre	1	Dirección del servicio	0
Nombre de Alias	0	Clave pública	0

Y allí
escribimos lo
que se ve en la
captura.

★ Nombre de Alias Registros
En quiros.com

Añadir Registro Nombre de Alias

Nombre www.judit.quiros.com	Nombre Real judit.quiros.com. (Los nombres absolutos deben de terminar con un .)
Tiempo de vida ☒ Por defecto ☐ segundos	

Mostrar registros coincidentes:

☆ Editar Zona quiros	
Tipo	Registros
Dirección	1
Servidor de nombre	1
Nombre de Alias	1
Servidor de Correo	0
Información de Máquina	0

Tras darle a crear ya tendríamos un alias para nuestra web.

Zona inversa:

Para crear la zona inversa, tenemos que darle a crear una nueva zona maestra, igual que si lo hiciéramos normal.

Una vez ahí rellenamos los campos que se muestran en la captura. IMPORTANTE: en tipo de zona pulsar “Inversas”.

☆ Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona
☐ Reenvio (Nombres a Direcciones) ☒ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red

Archivo de Registros
☒ Automático ☐

Servidor Maestro

☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo

¿Utilizar plantilla de zona?
☐ Si ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla?
☒ Si ☐ No

Tiempo de refresco
 segundos

Tiempo de reintento de transferencia
 segundos

Tiempo de expiración
 segundos

Tiempo-que-está-viva por Defecto
 segundos

+ Crear

← Regresar a lista de zonas

Cuando lo hayamos hecho le damos a crear y regresamos a la lista de zonas. Una vez allí, a nuestra zona inversa hay que añadirle una dirección, por lo que le damos a "Dirección inversa".

192.168.1			
Tipo	Registros	Tipo	Registros
Dirección Inversa	0	Nombre de Alias	0
Servidor de nombre	1	Todo	1

Editar Archivo de Registros	Editar Parámetros de Zona	Editar Opciones de Zona	Buscar IPs Libres	Generadores de Registro	Configurar clave DNSSEC
-----------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

Aquí escribimos lo que se ve en la captura, escribiendo en máquina la dirección de nuestra web de apache.

←

☆ Dirección Inversa Registros

En 192.168.1

↺

↻

⌵

Añadir Registro Dirección Inversa

Dirección

192.168.1.52

Máquina

judit.quiros.com

Tiempo de vida

☒ Por defecto

☐

segundos

¿Actualizar las de Reenvío?

☒ Si
 ☐ No

+ Crear

Mostrar registros coincidentes:

🔍

Buscar

⌂ Regresar a lista de zonas

← Regresar a tipos de registro

Webmin

Tablero

Buscar

🔍

⚙️ Webmin

🖨️ Sistema

🖨️ Servidores

📧 Lectura de Correo de Usuarios

• Servidor de DNS BIND

🔑 Servidor LDAP

🔑 Servidor SSH

🔑 Servidor Web Apache

🔧 Herramientas

🌐 Red

🖨️ Hardware

🌐 Cluster

🔧 Módulos sin usar

🔄 Reajusta módulos

Otros Servidores DNS

⚠️ Bitácora y Errores

🔒 Listas de Control de Acceso

📁 Archivos y Directorios

⚙️ Reenvío y Transferencias

🖨️ Direcciones y Topología

🔧 Opciones Varias

🖨️ Opciones de Interfase de Control

🔑 Claves DNS

⚙️ Valores por Defecto de Zona

🖨️ Servidores esclavos en clúster

🔑 Configurar RND

🖨️ Verificación DNSSEC

🔑 DNSSEC clave re-firma

📋 Verifique la configuración de BIND

📋 Editar archivo de configuración

Zonas DNS Existentes

☒ Seleccionar todo
 ☒ Invertir selección
 ☐ Crar una nueva zona maestra
 ☐ Crear una nueva zona subordinada
 ☐ Crear una nueva zona de sólo caché

☐ Crear una nueva zona de reenvío
 ☐ Crear zona de delegación
 ☐ Crear zonas desde archivo de lotes

Zona	Tipo	Zona	Tipo
☐ 0	Maestra	☐ 255	Maestra
☐ Zona raíz	Raíz	☐ localhost	Maestra
☐ 127	Maestra	☐ quiros.com	Maestra
☐ 192.168.1	Maestra		

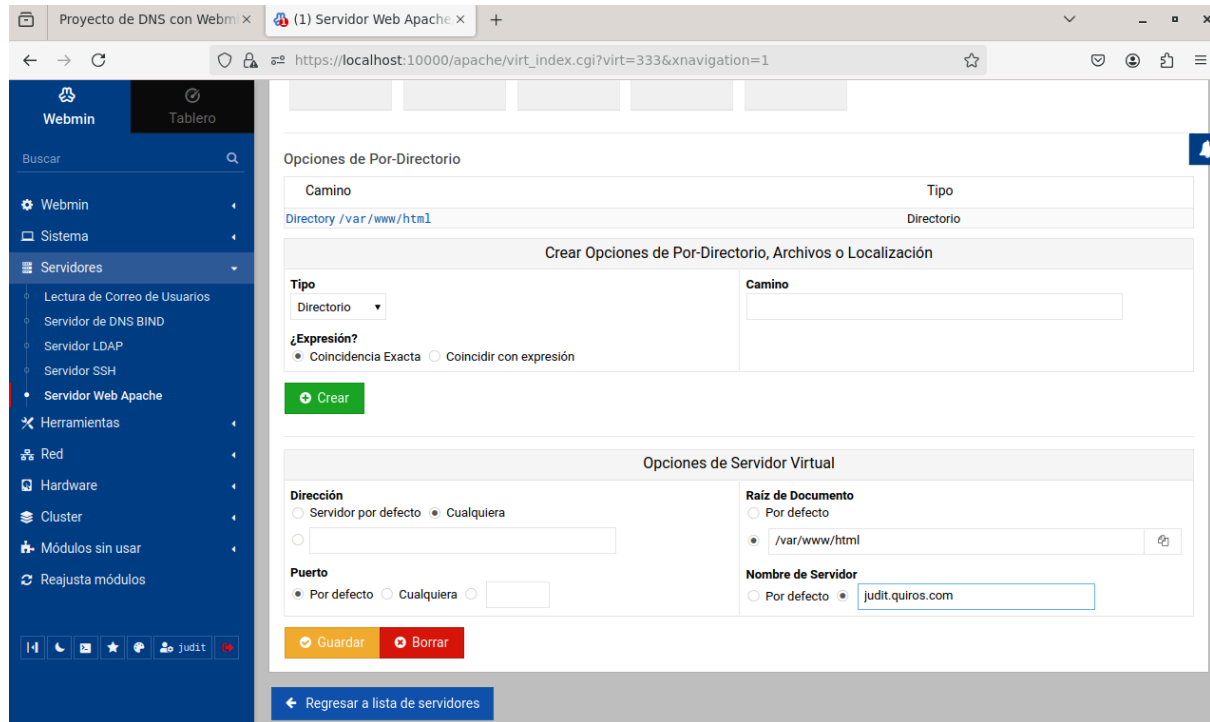
☒ Seleccionar todo
 ☒ Invertir selección
 ☐ Crar una nueva zona maestra
 ☐ Crear una nueva zona subordinada
 ☐ Crear una nueva zona de sólo caché

☐ Crear una nueva zona de reenvío
 ☐ Crear zona de delegación
 ☐ Crear zonas desde archivo de lotes

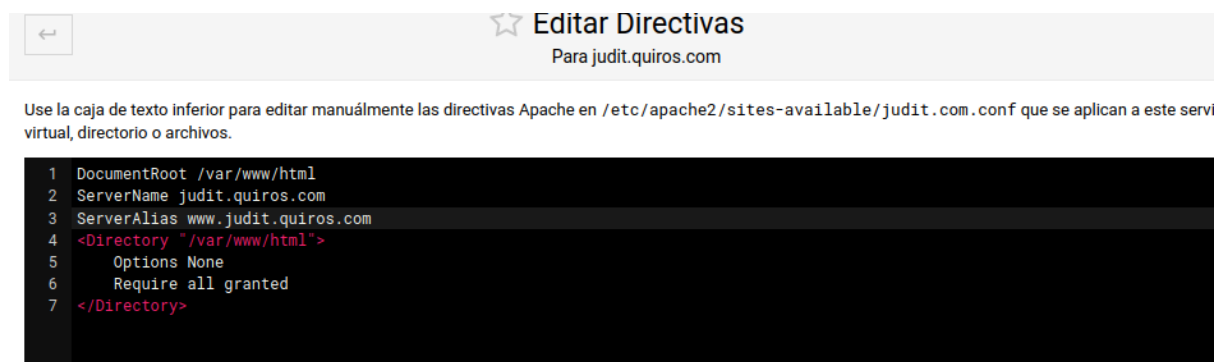
Configurar el Servidor Apache:

Para añadir las modificaciones que hemos hecho al servidor de Apache tenemos que:

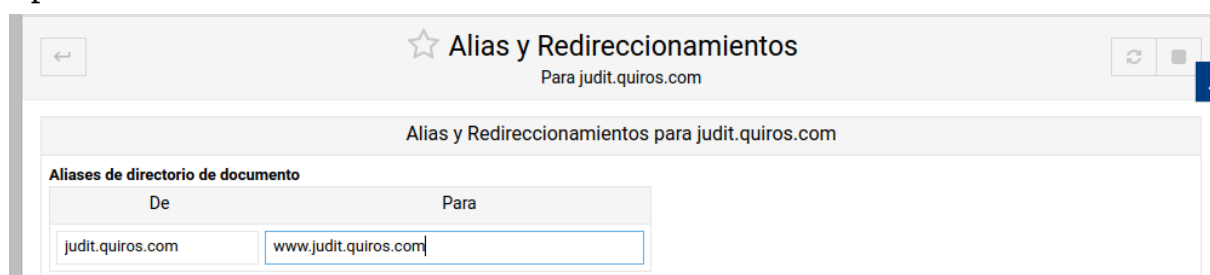
Irnos al servidor de apache que ya teníamos creado, y cambiar el nombre del servidor.



En las directivas añadir el alias.



Y por si acaso también añadir el Alias de esta forma.



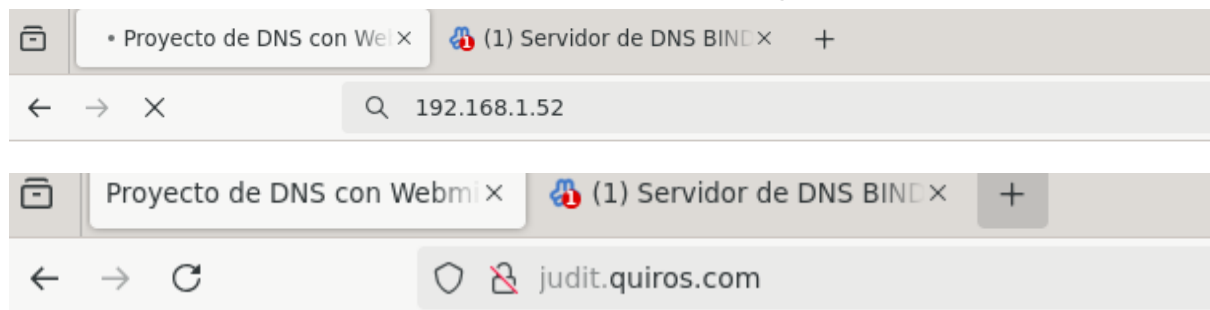
Con esto hecho ya nos funcionaría nuestra web, con el dominio.



Con el Alias



Y con la zona inversa -> cuando se pone la ip se redirige a la web



Añadir el protocolo Https:

Como no sé como añadir el protocolo https a la web desde webmin, lo hago por comandos 😊

Le creo los certificados con el comando este de la captura:

[illegible]

Y ahora nos vamos a `/etc/apache2/sites-available/judit.com.conf`, y le añadimos el virtual hosts con el puerto 443:

```

judit@quiros: ~
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2      /etc/apache2/sites-available/judit.com.conf
<VirtualHost *:80>
    Redirect "/" "https://judit.quiros.com/"
    ServerName judit.quiros.com
    ServerAlias www.judit.quiros.com
    DocumentRoot /var/www/html
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName judit.quiros.com
    ServerAlias www.judit.quiros.com
    DocumentRoot /var/www/html

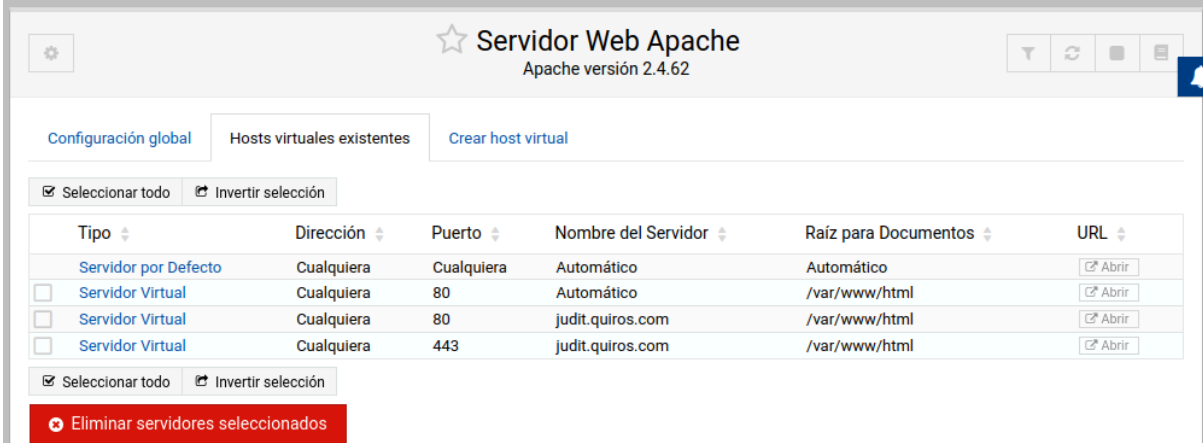
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/judit.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/judit.key
</VirtualHost>

<Directory "/var/www/html">
    Options None
    Require all granted
</Directory>

Alias /judit.quiros.com /www.judit.quiros.com

```

Tras hacer esto en el Webmin nos aparecerán dos hosts virtuales con sus respectivas configuraciones.

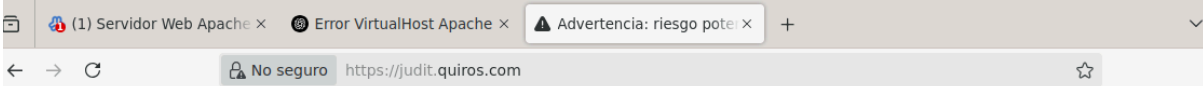


The screenshot shows the Apache Webmin interface. At the top, it says "Servidor Web Apache" and "Apache versión 2.4.62". Below this, there are tabs for "Configuración global", "Hosts virtuales existentes", and "Crear host virtual". Under "Hosts virtuales existentes", there are checkboxes for "Seleccionar todo" and "Invertir selección". A table lists the virtual hosts:

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	judit.quiros.com	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	judit.quiros.com	/var/www/html	Abrir

Below the table, there are checkboxes for "Seleccionar todo" and "Invertir selección", and a red button that says "Eliminar servidores seleccionados".

Así que con esta configuración realizada ya tendríamos la web con el protocolo de https.



The screenshot shows a Firefox browser window with the address bar displaying "https://judit.quiros.com". There is a security warning icon and text: "Advertencia: riesgo potencial de seguridad a continuación".



Advertencia: riesgo potencial de seguridad a continuación

Firefox ha detectado una posible amenaza de seguridad y no ha cargado **judit.quiros.com**. Si visita este sitio, los atacantes podrían intentar robar información como sus contraseñas, correos electrónicos o detalles de su tarjeta de crédito.

[Más información...](#)

[Retroceder \(recomendado\)](#)

[Avanzado...](#)



The screenshot shows a Firefox browser window with the address bar displaying "https://judit.quiros.com". The page title is "Proyecto de DNS con Webmin".

Proyecto de DNS con Webmin

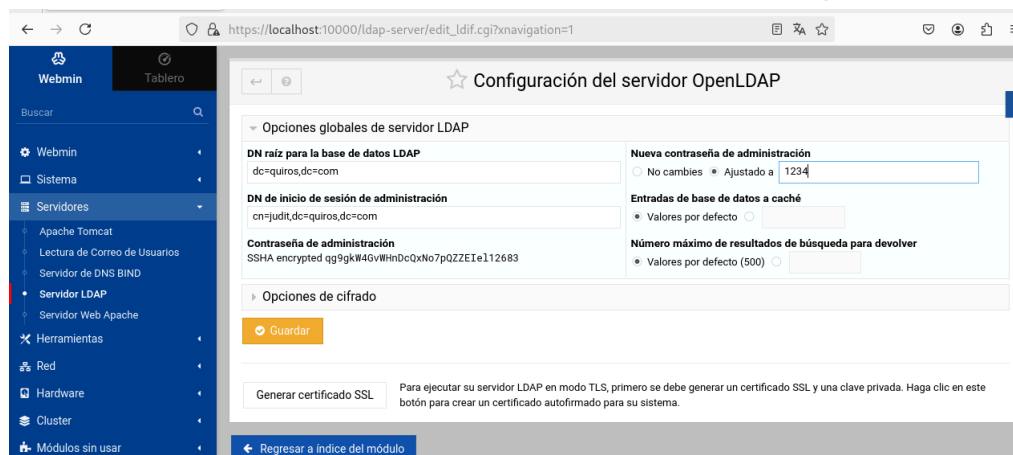
Página de Judit

Servidor LDAP:

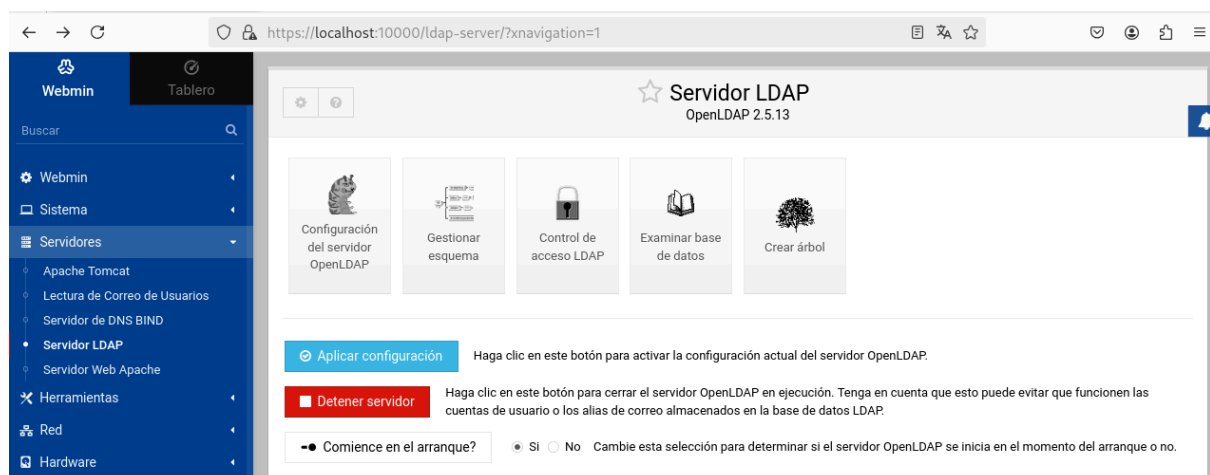
Para añadirle a la web el LDAP le damos a configuración del servidor OpenLDAP.

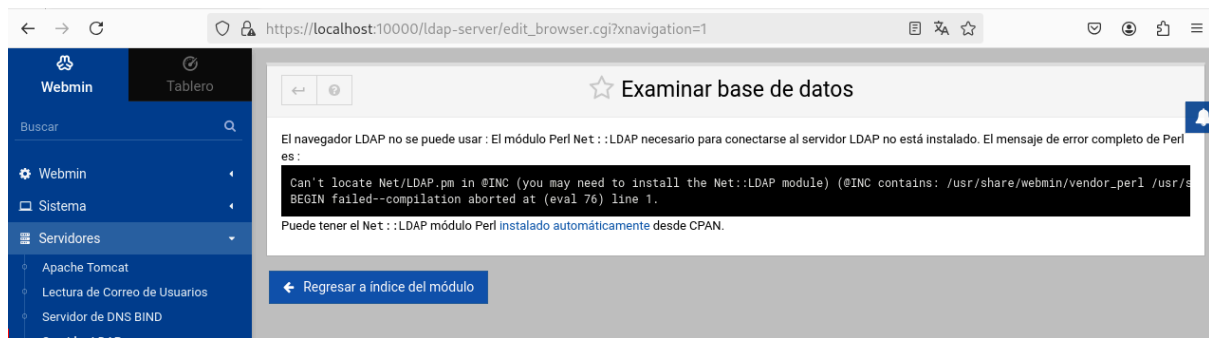


Escribimos lo que se muestra en la captura, y le damos a guardar

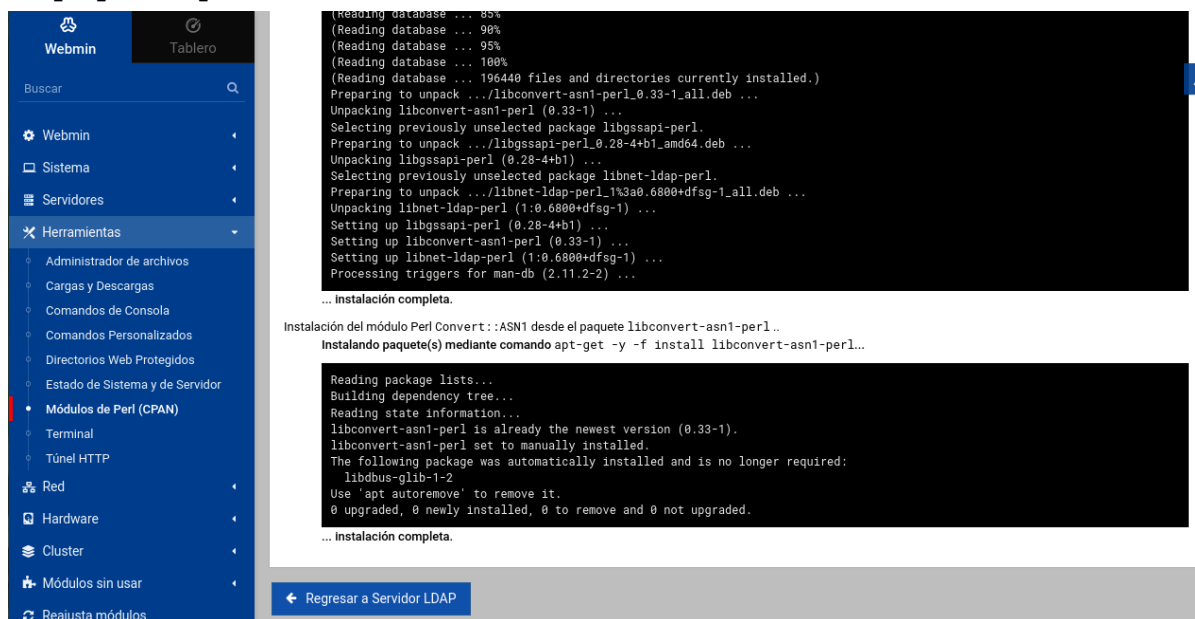


Una vez en esta pantalla, le damos a examinar la base de datos, y nos va a salir un error.



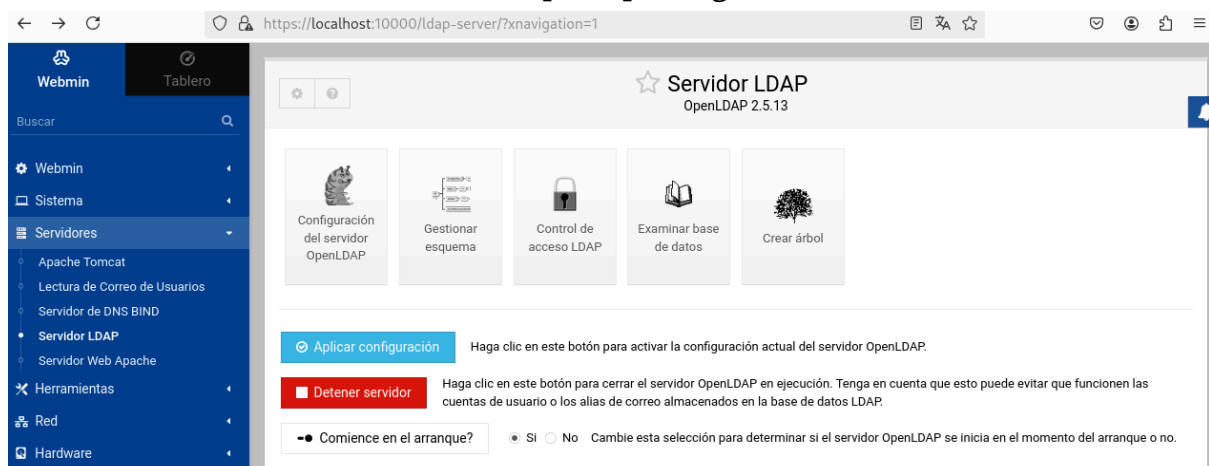


Para solucionarlo le damos al enlace azul que no viene abajo del error, e instalamos los paquetes que nos salen.

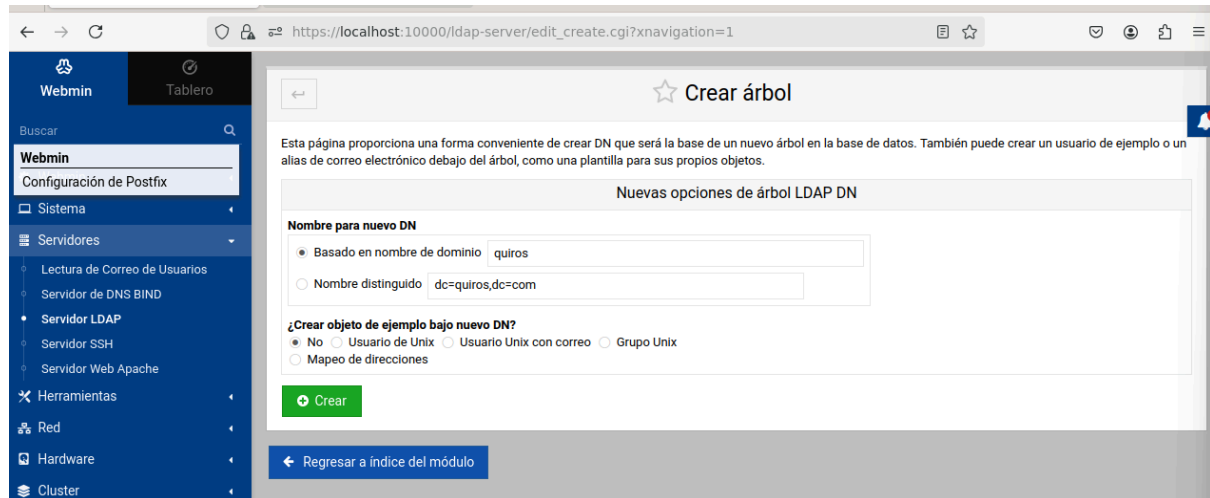


Cuando termine volvemos a donde estábamos antes, en el servidor de LDAP.

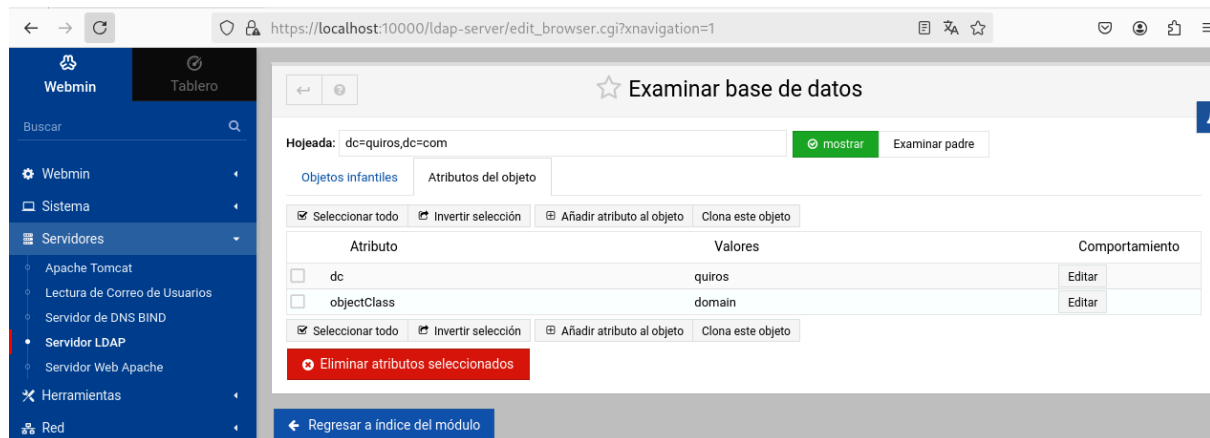
IMPORTANTE: Darle al botón celeste para que se guarden los cambios



Ahora le damos a Crear un árbol, y escribimos el nombre del dominio que ya teníamos creado, tal y como se ve en la imagen.



Con esto hecho, volvemos a darle a Examinar base de datos, y ahora si nos sale la bd que hemos creado.



A continuación, pulsamos donde dice Usuarios LDAP, hacemos clic en el engranaje.



Y escribimos en los campos que están señalados en la imagen y dejamos los demás sin tocar:

Webmin Configuración
Para el módulo Usuarios y Grupos LDAP

Categoría de configuración: Opciones de servidor LDAP

Opciones de servidor LDAP

Máquina servidor LDAP
☐ Del archivo de configuración NSS ☒ localhost

Puerto del servidor LDAP
☒ Del archivo de configuración NSS o por defecto

¿LDAP usa TLS?
☐ Sí ☒ No

Enlazar al servidor LDAP como
☐ Nombre de enlace del archivo de configuración NSS
☒ cn=judit,dc=quiros,dc=com

Credenciales para el nombre de enlazado superior
☐ No cambiar ☒ Configurar a ****

Path to LDAP bind credentials file
☒ Ninguno

Base para usuarios
☐ De archivo configuración NSS ☒ dc=quiros,dc=com

Base para grupos
☐ Del archivo de configuración NSS ☒ dc=quiros,dc=com

Otras objectClasses para añadir a los nuevos usuarios
inetOrgPerson

Otras objectClasses para añadir a nuevos grupos

¿Mostrar campos para el nombre y apellidos dado?
☐ Sí ☒ No

Object class to add for given name?
inetOrgPerson

Order for first name and surname
☐ Surname, Firstname ☒ Firstname Surname

Ruta completa al programa slappasswd
slappasswd

Guardar Guardar y siguiente

Tras darle a guardar, una vez está cargado el módulo, le damos a Añadir un nuevo usuario LDAP.

Webmin Usuarios y Grupos LDAP

Usuarios LDAP Grupos LDAP

No se encontraron usuarios LDAP bajo dc=quiros,dc=com.

Añadir un nuevo usuario LDAP Crear, modificar y borrar usuarios desde archivo por lotes

Y escribimos el nombre del usuario, nombre real y la contraseña.

Webmin Crear Usuario

Detalles de Usuario

Nombre de Usuario
juerel

ID de Usuario
1002

Nombre Real
Judit

Contraseña
☐ No se pide contraseña
☐ No está permitido el login
☒ Contraseña normal 0000
☐ Clave de acceso pre-encryptada

☐ Login temporalmente deshabilitado

Directorio inicial
☒ Automático

Shell
/bin/sh

También tenemos que añadirle un grupo.

Webmin | Tablero

https://localhost:10000/ldap-useradmin/edit_user.cgi?new=1&xnavigation=1

Días mínimos:
Días máximos:

¿Forzar cambio en el siguiente login?
☐ Sí ☒ No

Afiliación del Grupo

Grupo primario

☐ Nuevo grupo con el mismo nombre que el usuario
☐ Nuevo grupo
☒ Grupo existente users

Grupos secundarios

Todos los grupos:
En grupos:

Ahora ya nos aparece el usuario que hemos creado en la base de datos.

Webmin | Tablero

https://localhost:10000/ldap-useradmin/?xnavigation=1

Usuarios y Grupos LDAP

Usuarios LDAP | Grupos LDAP

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

	Nombre de Usuario	ID de Usuario	Grupo	Nombre Real	Directorio inicial	Shell
☐	juerel	1002	users	Judit	/home/juerel	/bin/sh

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Webmin | Tablero

https://localhost:10000/ldap-server/edit_browser.cgi?xnavigation=1

Examinar base de datos

Hojeada: dc=quiros,dc=com

Objetos infantiles: [Atributos del objeto](#)

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Subobjeto	Comportamiento
☐ uid=juerel,dc=quiros,dc=com	Rebautizar

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Para usar ese usuario en el servidor de apache tenemos que irnos a la ventana del Servidor Web Apache, y entrar en nuestro servidor.

Webmin | Tablero

https://localhost:10000/apache2/edit_browser.cgi?xnavigation=1

Servidor Web Apache
Apache versión 2.4.62

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

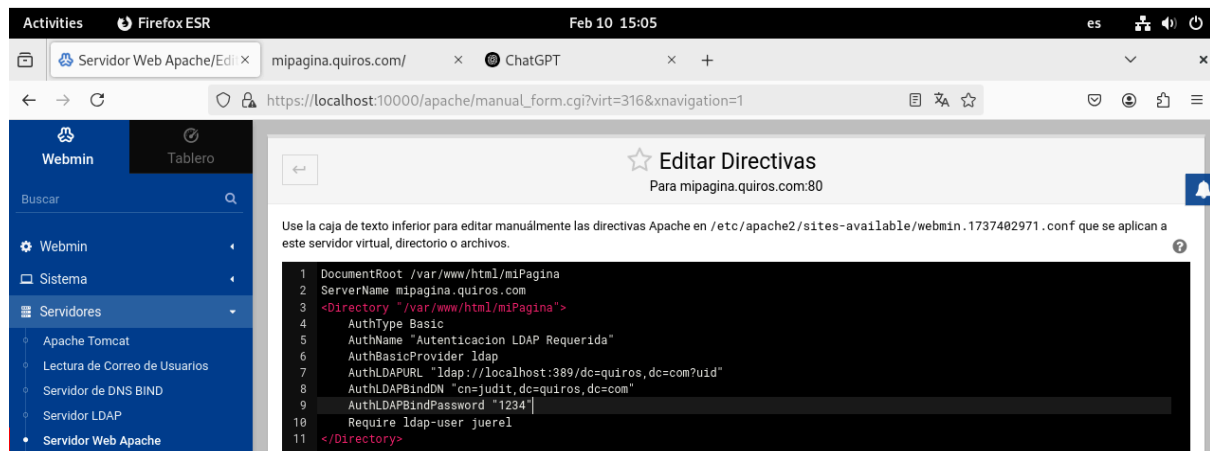
Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	judit.quiros.com	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	judit.quiros.com	/var/www/html	Abrir

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Tenemos que editar las directivas.



Y poner lo que aparece en la siguiente imagen:



Se le da a aplicar cambios, y si recargamos nuestra página (mipagina.quiros.com) nos debería salir una ventana para escribir nuestro usuario y contraseña.

